

## 03 ドメインモデル

### 03. ドメインモデル（ドラフト）

- ドキュメント種別: 上流工程 / ドメインモデル（概念モデル・ER・状態遷移）
- 対象システム（仮称）: 居酒屋店舗システム（SaaS型） / AIネイティブ再構築版
- 作成日: 2026-09-03
- ステータス: ドラフト（レビュー用）
- 関連文書: 01\_system\_overview.md、02\_requirements.md（本書は02のフェーズ1要件に基づく）

本書はフェーズ1の要件（02\_requirements.md 第5章 FR-A～FR-K、および第2.5節の決定事項）に基づいて、主要エンティティ、ER図（Mermaid）、主要な状態遷移（Mermaid）を定義する。物理テーブル定義・カラム型・インデックス・APIは04\_architecture.mdで確定する。

Mermaid 記法について: 本書の図は ``mermaid`` フェンスで記述している。GitHub / VS Code / Mermaid 対応ビューアでは図として表示される。pandoc + wkhtmltopdf での PDF 化ではコードのまま出力されるため、PDF に図を含めたい場合は Mermaid のプリレンダリングが必要（04` で方針を決める）。

#### 1. モデリング方針（02 2.5 の決定を反映）

| #  | 方針                                                                                                                                                  | 根拠                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | マルチテナント: 全業務テーブルはテナント識別子 <code>company_code</code> を持つ（共有DB・共有スキーマ）。アプリ層で必ずテナント境界を強制する。                                                             | 2.5 マルチテナント分離、FR-A06 |
| 2  | 店舗スコープ: 全業務テーブルは <code>store_id</code> を持つ。フェーズ1は「1テナント1店舗」だが、構造は複数店舗前提。                                                                            | 2.5 店舗数、NFR-07       |
| 3  | 金額は整数（円）。 <code>amount_jpy</code> のように単位を明示。丸め規則は税計算で定義（04）。                                                                                        | DAT-03               |
| 4  | 価格・名称はスナップショット: 注文明細・会計明細は、その時点のメニュー名・単価・税区分を複製して保持する（後からメニューを変えても過去伝票は不変）。                                                                         | FR-K01、FR-D01        |
| 5  | 確定後は不変・訂正はイベント: 会計確定後の修正は「返金」、日次締め後の修正は「翌営業日の補正」。元レコードは削除しない。                                                                                       | FR-G10、FR-H01        |
| 6  | イベントの記録: 卓・注文明細・会計の状態変化を時刻付きイベントとして <code>domain_event</code> に残す（分析・AIの後付けのため）。                                                                    | FR-K02               |
| 7  | 監査ログ: 重要操作は <code>audit_log</code> に追記専用で記録。業務テーブルとは分離。                                                                                             | FR-J01～J05           |
| 8  | 論理削除: マスタ（メニュー、卓、スタッフ等）は物理削除せず <code>is_active</code> で無効化（過去伝票の参照整合のため）。                                                                           | FR-K01               |
| 9  | 共通監査項目: 全テーブルに <code>created_at</code> / <code>updated_at</code> 、業務テーブルに <code>created_by</code> / <code>updated_by</code> （既存 BaseEntity を踏襲・拡張）。 | 既存実装                 |
| 10 | 長期保持: 取引・帳簿系（注文明細、会計、決済、返金、日次締め、 <code>domain_event</code> ）は長期保持前提（7～10年目安、確定は法務）。                                                                 | 2.5 データ保持方針、DAT-04   |

#### 2. 主要エンティティ一覧（フェーズ1）

区分の凡例: **M**=フェーズ1で必須、**S**=可能なら（難ければフェーズ2）、**(基盤)**=分析・AIの後付け用。

属性名は物理カラム名（英字 `snake_case`、方針 #6・第6章）を正とし、意味が分かりにくい語には 属性名（和名）の形で日本語を併記する（`id` / `name` / `created_at` 等の自明な語は併記しない）。

##### 2.1 テナント・組織・ユーザー

| エンティティ              | 区分 | 目的                                                                                     | 主な属性（代表）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| company（テナント）       | M  | 契約単位。1オーナー＝1テナント                                                                       | <code>id</code> , <code>company_code</code> （テナント識別子, UK）, <code>name</code> , <code>contract_status</code> （契約状態）, <code>created_at</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| store（店舗）           | M  | 営業拠点。全業務データのスコープ                                                                       | <code>id</code> , <code>company_id</code> （テナント識別子, FK）, <code>name</code> , <code>address</code> , <code>phone</code> , <code>business_hours</code> （営業時間）, <code>seat_count</code> （座席数）, <code>timezone</code> （タイムゾーン）, <code>is_active</code> （有効フラグ）                                                                                                                                                                                           |
| store_setting（店舗設定） | M  | 税・予約・モバイルオーダー等の店舗ポリシー（ <code>store</code> と 1:1）                                       | <code>store_id</code> , <code>tax_rounding</code> （税額丸め規則）, <code>price_includes_tax</code> （税込価格か）, <code>invoice_reg_no</code> （適格請求書登録番号）, <code>web_reservation_mode</code> （Web予約受付方式, APPROVAL/INSTANT）, <code>mobile_order_enabled</code> （モバイルオーダー有効）, <code>last_order_default_min</code> （ラストオーダー既定, 分）, <code>cancel_charge_default_customer</code> （客都合キャンセルの既定課金, bool）, <code>cancel_charge_default_store</code> （店都合キャンセルの既定課金, bool） |
| user（利用者）           | M  | ログインユーザー。既存 <code>users</code> を継承（ <code>company_id</code> + <code>email</code> 複合UK） | <code>id</code> , <code>company_id</code> （テナント識別子, FK）, <code>store_id</code> （所属店舗, nullable=全店）, <code>name</code> , <code>email</code> , <code>password</code> (hash), <code>telnumber</code> （電話番号）, <code>role</code> （権限ロール, OWNER/MANAGER/HALL/KITCHEN/PARTTIME）, <code>status</code> （アカウント状態, ACTIVE/LOCKED/INVITED）, <code>two_factor_enabled</code> （2要素認証有効）                                                                            |
| user_invitation（招待） | M  | 招待リンクの発行・失効                                                                            | <code>id</code> , <code>company_id</code> （テナント識別子, FK）, <code>store_id</code> , <code>email</code> , <code>role</code> , <code>token</code> （招待トークン）, <code>expires_at</code> （有効期限）, <code>accepted_at</code> （受諾日時）                                                                                                                                                                                                                               |

`company` を新設し `id`（サロゲートキー）を主キーとする。`company` から1ホブの直下テーブル（`store`・`user`・`user_invitation`）は実FKの `company_id` を持つ（詳細は第7章1・04\_architecture.md）。それ以外の業務テーブルは、テナント絞り込み用に `company_code` 列（FK制約なしの非正規化コピー）を保持する。

##### 2.2 マスタ（メニュー・卓・コース・決済手段）

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| エンティティ                        | 区分 | 目的                    | 主な属性（代表）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| menu_category（メニューカテゴリ）       | M  | 刺身／揚げ物／ドリンク等          | id, store_id, name, display_order（表示順）, is_active（有効フラグ）                                                                                                                                                                                                                                                            |
| menu_item（メニュー項目）             | M  | 品目                    | id, store_id, category_id, name, description, price_jpy（単価, 円）, tax_category（税区分, STANDARD_10/REDUCED_8）, photo_url, serve_time_from（提供時間帯 開始）, serve_time_to（提供時間帯 終了）, available_from（提供期間 開始）, available_to（提供期間 終了, 期間限定）, sales_status（販売状態, ON_SALE/SOLD_OUT/SUSPENDED）, display_order（表示順）, is_active（有効フラグ） |
| menu_option_group（オプション群）     | S  | 「サイズ」「トッピング」等         | id, store_id, menu_item_id（または共有）, name, min_select（最小選択数）, max_select（最大選択数）                                                                                                                                                                                                                                       |
| menu_option（オプション）            | S  | 「大盛り+150円」等           | id, option_group_id, name, price_delta_jpy（追加料金, 円）, is_active（有効フラグ）                                                                                                                                                                                                                                               |
| course（コース・飲み放題）              | S  | 時間管理の対象               | id, store_id, name, type（種別, COURSE/FREE_DRINK）, duration_min（制限時間, 分）, last_order_before_min（終了前ラストオーダー, 分）, price_jpy（料金, 円）, is_active（有効フラグ）                                                                                                                                                                    |
| dining_table（卓）               | M  | 客席。モバイルオーダーのQR紐付け先    | id, store_id, table_no（卓番号）, seat_count（座席数）, area（エリア）, qr_token（QRトークン, 店内UK）, status（卓状態, EMPTY/OCCUPIED/BILLING＝一覧表示用の導出値）, is_active（有効フラグ）                                                                                                                                                                    |
| payment_method_config（決済手段設定） | M  | 店舗が有効化した決済手段          | id, store_id, method_type（決済手段種別, CASH/PAYPAY/CREDIT_CARD/RAKUTEN_PAY）, enabled（有効）, display_name（表示名）, credential_enc（認証情報, 暗号化. CASH/RAKUTEN_PAYは空可）, note                                                                                                                                                        |
| store_business_day（営業日設定）     | M  | 営業日／臨時休業。Web予約受付可否に反映 | id, store_id, date or weekday（日付 or 曜日）, is_open（営業するか）, open_time（開店時刻）, close_time（閉店時刻）, reservation_capacity（予約受入可能数）                                                                                                                                                                                           |

2.3 予約

| エンティティ                         | 区分 | 目的                   | 主な属性（代表）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reservation（予約）                | M  | 電話／Web／当日ウォークインを一元管理 | id, store_id, reserved_at（予約日時）, party_size（人数）, guest_name, guest_phone, guest_email, request_note（アレルギー等）, course_id（nullable）, channel（予約経路, WEB/PHONE/WALK_IN）, status（予約状態, REQUESTED/CONFIRMED/SEATED/DONE/CANCELLED/NO_SHOW）, created_by（nullable=Web）, confirmed_by（確定者）, confirmed_at（確定日時）, cancelled_reason（キャンセル理由） |
| reservation_notification（予約通知） | M  | 受付確認・前日リマインダの送信記録    | id, reservation_id, type（通知種別, CONFIRM/REMINDER）, channel（送信手段, EMAIL/SMS）, to（宛先）, status（送信状態, QUEUED/SENT/FAILED）, sent_at（送信日時）                                                                                                                                                                                             |

2.4 来店・卓セッション・注文

| エンティティ                              | 区分 | 目的                    | 主な属性（代表）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| table_session（卓セッション＝来店）            | M  | 卓のオープンからクローズまでの一連の飲食  | id, store_id, status（セッション状態, OPEN/BILLING/CLOSED）, opened_at（開始日時）, opened_by（開始操作者）, closed_at（終了日時）, party_size（人数）, reservation_id（nullable）, course_id（nullable）, course_started_at（コース開始日時）, last_order_at（ラストオーダー時刻）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| table_session_table（セッションや卓）        | S  | 卓の結合。1セッションが複数卓を占有    | table_session_id, dining_table_id, is_primary（主卓か）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mobile_order_session（モバイルオーダーセッション） | M  | 卓上QRから開く未ログインの注文セッション | id, table_session_id, qr_token（QRトークン）, issued_at（発行日時）, expires_at（有効期限）, status（ACTIVE/EXPIRED）（卓クローズで EXPIRED）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| order（注文＝1回の送信）                     | M  | スタッフ入力 or モバイル送信の単位   | id, table_session_id, dining_table_id（注文時点の物理卓, FK→ dining_table）, source（注文元, STAFF/MOBILE）, entered_by（入力者, user, nullable）, mobile_order_session_id（nullable）, status（注文状態, SUBMITTED/ACCEPTED/REJECTED）, submitted_at（送信日時）, accepted_by（受理者）, accepted_at（受理日時）, reject_reason（却下理由）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| order_line（注文明細）                    | M  | 品目単位。分析の最小粒度          | id, order_id, table_session_id, menu_item_id, item_name_snap（品名スナップショット）, unit_price_snap_jpy（単価スナップショット, 円）, tax_category_snap（税区分スナップショット）, quantity（数量）, note, serve_status（提供状態, PENDING/PREPARING/SERVED/CANCELLED/REJECTED）, registered_at（登録日時）, registered_by（登録者）, business_date（注文された営業日. 登録時に registered_at + 店舗の営業日境界から算出）, time_low_confidence（時刻低信頼フラグ, bool. オフラインのスキュー補正が信用できない場合 true）, served_at（提供日時）, cancelled_at（取消日時）, cancelled_by（取消者）, cancel_reason（取消理由, ORDER_MISTAKE/QUALITY/DELAY/WRONG_SERVE/SOLD_OUT/CUSTOMER/OTHER）, cancel_chargeable（課金対象か, bool）, was_cooked（bool＝廃棄ロス判定）, remake_of_line_id（作り直し元明細, self, nullable） |
| order_line_option（明細オプション）          | S  | 明細に付いたオプションのスナップショット  | id, order_line_id, option_name_snap（オプション名スナップショット）, price_delta_snap_jpy（追加料金スナップショット, 円）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| kitchen_ticket（キッチン伝票）              | M  | KDS 表示・提供管理の単位        | id, order_id, store_id, status（調理状態, NEW/IN_PROGRESS/DONE）, printed_at（印刷日時）, updated_at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

2.5 会計・決済

| エンティティ           | 区分 | 目的                     | 主な属性（代表）                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| check（会計＝チェック）   | M  | 1卓の精算単位。別会計で複数可        | id, table_session_id, store_id, seq_in_session（セッション内連番）, status（会計状態, OPEN/FINALIZED/VOIDED）, subtotal_jpy（小計, 円）, discount_total_jpy（割引合計, 円）, tax_total_jpy（税合計, 円）, total_jpy（合計, 円）, split_type（分割方式, NONE/BY_HEAD/BY_ITEM）, split_count（分割数）, finalized_at（確定日時）, finalized_by（確定者）, business_date（営業日） |
| check_line（会計明細） | M  | どの注文明細をこの会計に割り当てたか（別会計 | id, check_id, order_line_id, amount_jpy（金額, スナップショット, 円）, quantity（数量）                                                                                                                                                                                                                                        |

|                          |   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |   | 対応)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| check_discount (割引・クーポン) | M | 値引き・クーポン・端数調整    | id, check_id, type (割引種別, AMOUNT/RATE/COUPON/ROUNDING), value (割引値, 金額 or 率), amount_jpy (割引額, 円), reason (理由), applied_by (適用者), applied_at (適用日時)                                                                                                                                      |
| check_tax_line (税区分別内訳)  | M | 適格請求書の税率別対価・消費税額 | id, check_id, tax_category (税区分, STANDARD_10/REDUCED_8), taxable_amount_jpy (対象額, 円), tax_amount_jpy (消費税額, 円)                                                                                                                                                                           |
| payment (決済明細)           | M | 混合支払い対応 (1会計に複数) | id, check_id, method_type (決済手段, CASH/PAYPAY/CREDIT_CARD/RAKUTEN_PAY), amount_jpy (決済額, 円), status (決済状態, SUCCESS/FAILED/PENDING), external_txn_id (外部取引ID, nullable), tendered_jpy (預り金) / change_jpy (釣り銭) (現金), is_manual_entry (bool=楽天ペイ等), processed_at (処理日時), processed_by (処理者) |
| refund (返金イベント)          | M | 会計確定後の訂正。元会計は保持  | id, check_id, payment_id (nullable), amount_jpy (返金額, 円), reason (返金理由区分), reason_note (理由備考), executed_by (実行者), executed_at (実行日時), approved_by (承認者, nullable)                                                                                                                        |
| receipt (レシート／領収書)       | M | 発行記録。フェーズ1はPDF   | id, check_id, type (帳票種別, RECEIPT/INVOICE), addressee (宛名), proviso (但し書き), issued_at (発行日時), pdf_ref (PDF参照), invoice_reg_no_snap (登録番号スナップショット), tax_lines_snap (税区分別内訳スナップショット, JSON)                                                                                                 |

2.6 日次締め・売上日報

| エンティティ                          | 区分 | 目的            | 主な属性 (代表)                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| daily_close (日次締め)              | M  | 営業日の売上確定・レジ点検 | id, store_id, business_date (営業日), status (締め状態, OPEN/CLOSED), closed_by (実行者), closed_at (実行日時), cash_counted_jpy (現金実査額, 円), cash_theoretical_jpy (現金理論額, 円), cash_diff_jpy (過不足, 円)                 |
| sales_daily_report (売上日報)       | M  | 締めにより自動生成     | id, daily_close_id, store_id, business_date (営業日), sales_total_jpy (売上合計, 円), guest_count (客数), group_count (組数), avg_per_guest_jpy (客単価, 円), discount_total_jpy (割引合計, 円), refund_total_jpy (返金合計, 円) |
| sales_report_by_payment (手段別内訳) | M  | 日報の明細         | id, sales_daily_report_id, method_type (決済手段), amount_jpy (金額, 円), txn_count (取引件数)                                                                                                                    |
| sales_report_by_tax (税区分別内訳)    | M  | 日報の明細         | id, sales_daily_report_id, tax_category (税区分), sales_amount_jpy (売上額, 円), tax_amount_jpy (消費税額, 円)                                                                                                     |
| sales_report_by_hour (時間帯別)     | M  | 1時間単位         | id, sales_daily_report_id, hour (時刻, 0-23), sales_amount_jpy (売上額, 円), guest_count (客数)                                                                                                                |

2.7 スタッフ・シフト・勤怠

| エンティティ                      | 区分 | 目的                 | 主な属性 (代表)                                                                                                                                           |
|-----------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| staff (スタッフ)                | M  | 人事情報。user と 0..1:1 | id, store_id, user_id (nullable), name, role (役割), hourly_wage_jpy (時給, 円), contact (連絡先), is_active (有効フラグ)                                        |
| staff_availability (勤務可能時間) | M  | 曜日・時間帯             | id, staff_id, weekday (曜日), start_time (開始時刻), end_time (終了時刻)                                                                                      |
| shift_request (シフト希望)       | M  | スタッフの希望提出          | id, staff_id, target_date (対象日), type (希望種別, AVAILABLE/UNAVAILABLE), start_time (開始時刻), end_time (終了時刻), comment, submitted_at (提出日時)               |
| shift_schedule (シフト表)       | M  | 週単位。作成→公開          | id, store_id, period_start (期間開始), period_end (期間終了), status (シフト表状態, DRAFT/PUBLISHED), published_at (公開日時), created_by                             |
| shift_assignment (シフト割当)    | M  | 1名の1日の勤務枠          | id, shift_schedule_id, staff_id, work_date (勤務日), start_time (開始時刻), end_time (終了時刻), position (担当ポジション)                                            |
| time_clock (打刻)             | M  | 出退勤                | id, staff_id, store_id, work_date (勤務日), clock_in_at (出勤打刻), clock_out_at (退勤打刻), is_corrected (打刻修正済み), corrected_by (修正者), correction_note (修正理由) |

2.8 監査・イベント・通知 (基盤)

| エンティティ                     | 区分   | 目的                               | 主な属性 (代表)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| audit_log (監査ログ)           | M    | 重要操作の追記専用証跡                      | id, company_code (テナント識別子), store_id, actor (操作者, user_id or SYSTEM), action (操作種別, LOGIN/PERMISSION_CHANGE/PAYMENT_SETTING_CHANGE/MENU_PRICE_CHANGE/ORDER_LINE_CANCEL_AFTER_SERVE/CHECK_FINALIZE/CHECK_VOID/REFI target_type (対象種別), target_id (対象ID), before_summary (変更前サマリ), after_summary (変更後サマリ), ip, device, occurred_at (発生日時) |
| domain_event (ドメインイベント)    | (基盤) | 状態変化の時刻付き記録 (分析・AI 後付け用)         | id, company_code (テナント識別子), store_id, aggregate_type (集約種別, TABLE_SESSION/ORDER_LINE/CHECK/PAYMENT/DAILY_CLOSE), aggregate_id (TABLE_OPENED/TABLE_CLOSED/LINE_ADDED/LINE_SERVED/LINE_CANCELLED/MOBILE_ORDER_SUBMITTED/MOBILE_ORDER_ACCEPTED/MOBILE_ORDER_REロード, JSON), occurred_at (発生日時), actor (操作者)                                  |
| outbound_message (送信メッセージ) | S    | メール／SMS の送信キューと結果 (予約通知・シフト公開通知) | id, store_id, type (送信種別, EMAIL/SMS), to (宛先), template (テンプレート), status (送信状態, QUEUED/SENT/FAILED), sent_at (送信日時), t                                                                                                                                                                                                                  |

3. ER図 (Mermaid)

読みやすさのため4つに分割する。属性は代表的なものだけを記載（完全な列定義は 04）。すべての業務エンティティは論理的に `company_code` と `store_id` を保持する（図では省略あり）。

3.1 組織・ユーザー・マスタ

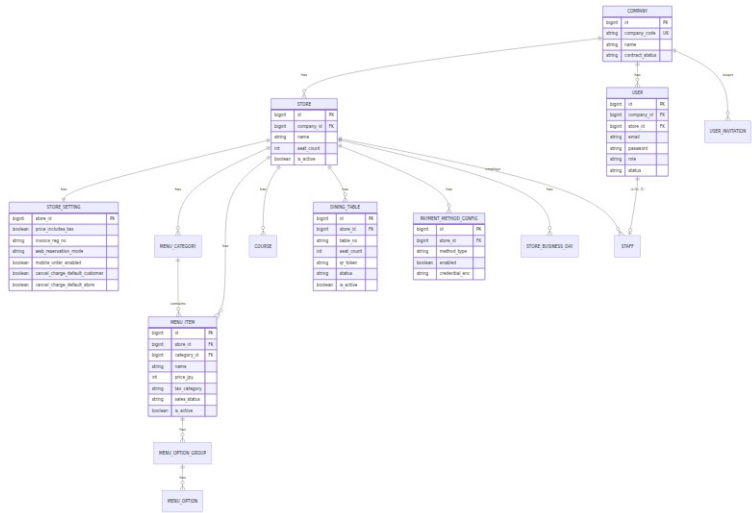
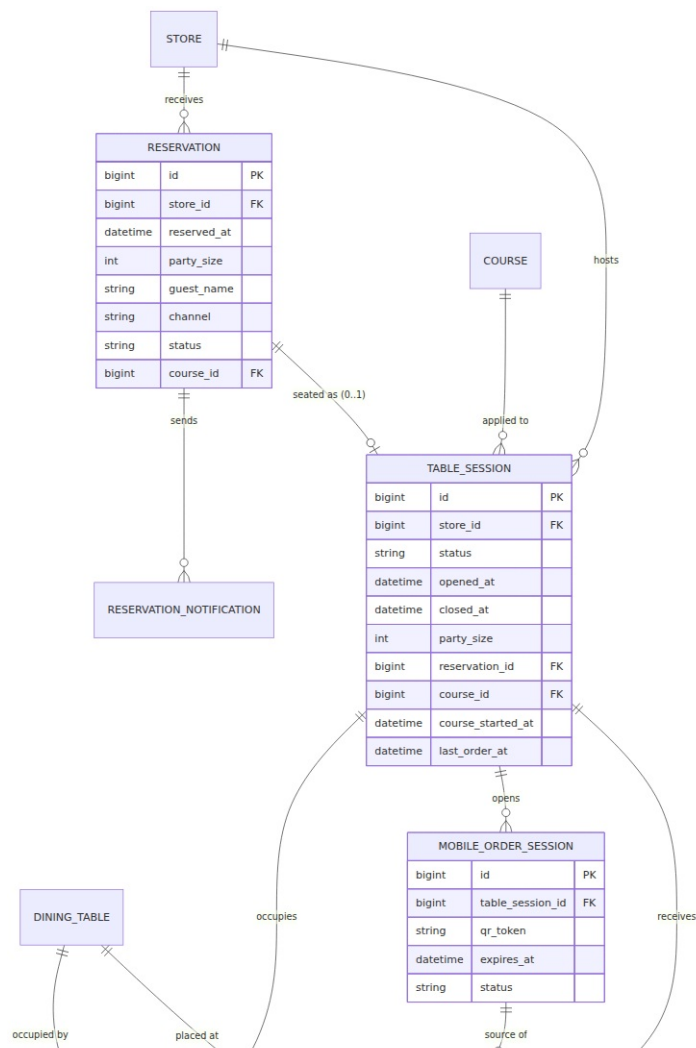


diagram 1

3.2 予約→来店→注文



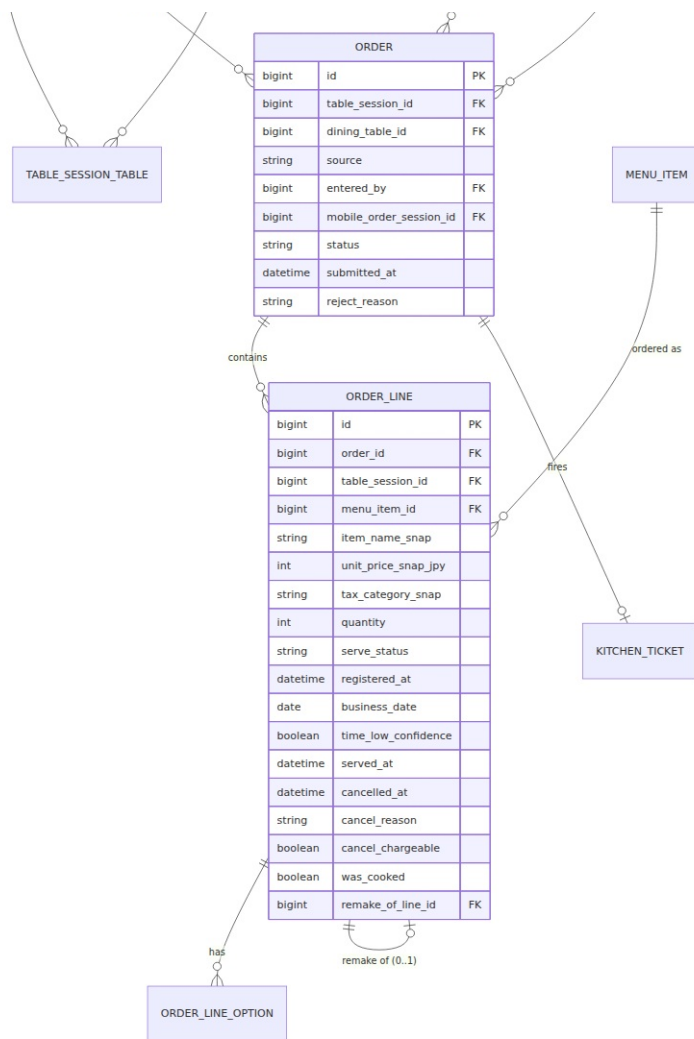


diagram 2

### 3.3 会計・決済・返金

[illegible]

diagram 4

#### 4.1 予約 reservation.status

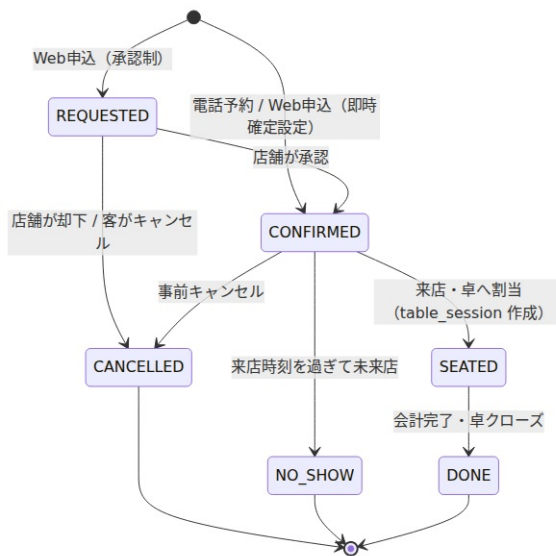


diagram 5

- web\_reservation\_mode = INSTANT の場合、Web申込は CONFIRMED で開始 (FR-C06 / FR-B09)。
- NO\_SHOW と CANCELLED は監査・分析のため区別して保持 (FR-C09)。

#### 4.2 卓セッション table\_session.status

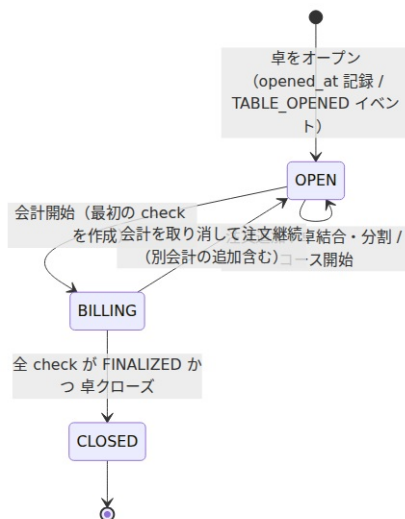


diagram 6

- CLOSED で、紐づく mobile\_order\_session は EXPIRED に連動 (FR-F02)。
- CLOSED 後はこのセッションへの新規注文・会計を禁止 (domain\_event: TABLE\_CLOSED)。
- 卓の dining\_table.status (EMPTY/OCCUPIED/BILLING) は、この状態から導出して一覧表示に用いる (FR-E01)。

#### 4.3 モバイルオーダーセッション mobile\_order\_session.status

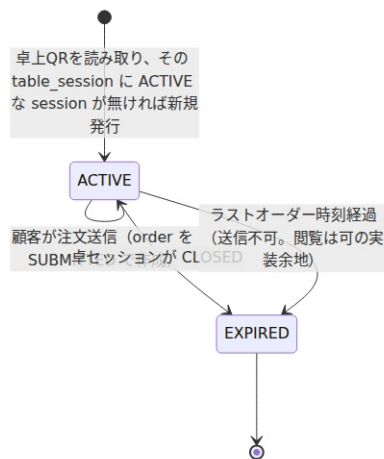


diagram 7

- 同一卓（同一 `table_session`）に対して同時にACTIVEな `mobile_order_session` は常に1件とする。QR読み取り時、対象 `table_session_id` に既にACTIVEな行があればそれを返し（新規行は作らない）、無ければ新規発行する。複数人が同じ卓で別々のスマホから読み取っても、全員が同じ `mobile_order_session_id` を共有し、同じ注文（カート）状態を見る形になる（客ごとの個別カート分離は行わない）。
- 卓を結合している場合も、結合先のどちらの物理卓のQRを読んでも同じ `table_session_id` に解決されるため、結合された卓全体で1件の `mobile_order_session` を共有する。

#### 4.4 注文 `order.status`（モバイル受理フロー）

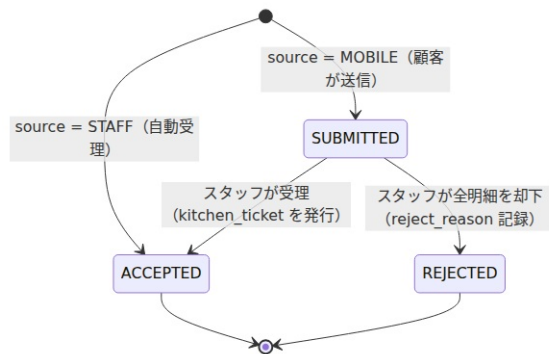


diagram 8

- `dining_table_id` は注文送信時点の物理卓（結合中は結合先のどの卓で入力／QR読取したか）を保持するスナップショット。卓の結合・分割時に、どの `order`（および配下の `order_line`）を分割後のどちらの `table_session` へ移送すべきかを機械的に判定するためのキーとして使う（7章・未決事項2）。
- 一部の明細のみ却下する場合は `order` は `ACCEPTED` のまま、該当 `order_line` を `REJECTED` にする（4.5）。
- `STAFF` 注文でも、キッチン未連携・調理前なら明細取消は可能（4.5）。

#### 4.5 注文明細 `order_line.serve_status`

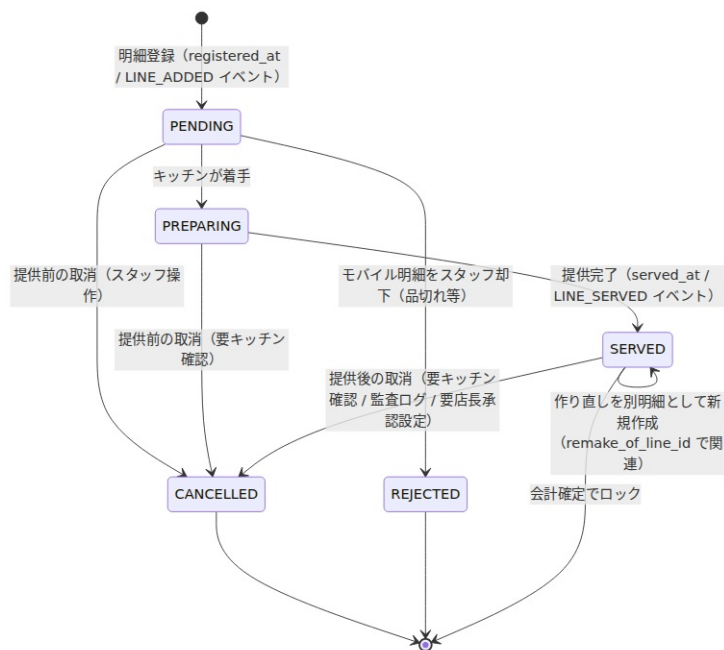


diagram 9

- 取消時は `cancel_reason` (`ORDER_MISTAKE / QUALITY / DELAY / WRONG_SERVE / SOLD_OUT / CUSTOMER / OTHER`)、`was_cooked` (廃棄ロス判定)、`cancel_chargeable` (`store_setting` の既定 → スタッフ上書き) を記録 (FR-E03 / FR-E03b / FR-B08)。
- 「作り直し」は元明細を `CANCELLED` (理由 `QUALITY` 等) にしたうえで新規明細を作成し、`remake_of_line_id` で結ぶ (FR-E03c)。
- `SERVED` からの取消は `domain_event: LINE_CANCELLED` と `audit_log` の両方に記録。

#### 4.6 会計 `check.status`

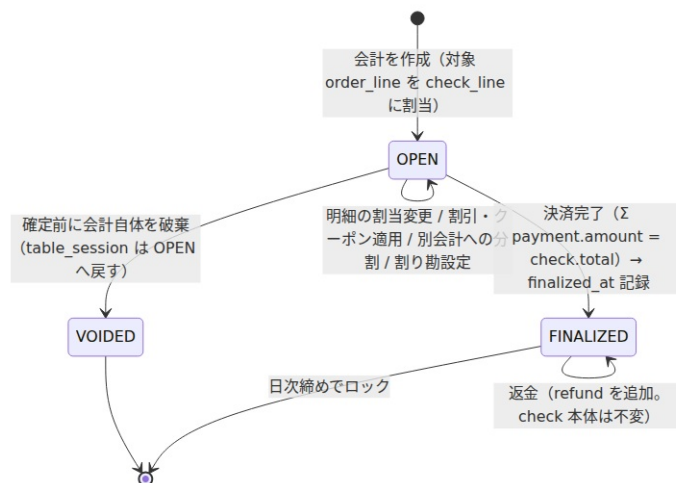


diagram 10

**不変条件 (invariant)** -  $check.total\_jpy = subtotal\_jpy - discount\_total\_jpy + tax\_total\_jpy - FINALIZED$  の必要十分条件:  $\sum payment(status=SUCCESS).amount\_jpy = check.total\_jpy$  (混合支払い可) - `FINALIZED` 後の金額・明細は不変。訂正は `refund` (会計確定後) または翌営業日の補正 (日次締め後)。- 1つの `order_line` は、同一 `table_session` 内でちょうど1つの `check` に割り当てられる (別会計で重複割当しない)。

#### 4.7 決済 `payment.status`

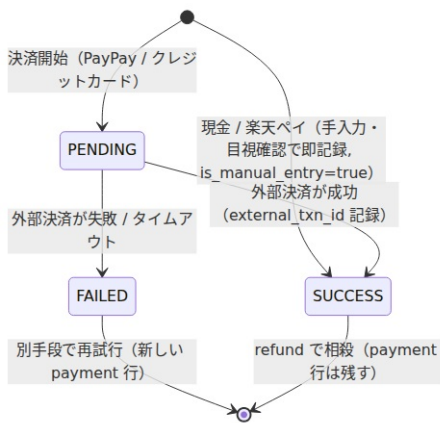


diagram 11

- PayPay 連携失敗時は FAILED を記録し、手入力 (is\_manual\_entry=true) の SUCCESS で消し込むことを許容 (FR-G06)。
- 楽天ペイ (静的QR / ストアスキャン) は常に is\_manual\_entry=true (FR-G07b)。

#### 4.8 日次締め daily\_close.status

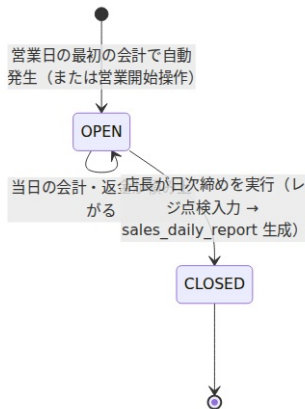


diagram 12

- CLOSED 後、その business\_date の会計・注文明細は変更不可 (FR-H01)。以降の訂正は翌営業日の補正として新規計上。
- 締め時に sales\_daily\_report と 3 つの内訳 (手段別・税区分別・時間帯別) を生成 (FR-H03)。

#### 4.9 シフト表 shift\_schedule.status

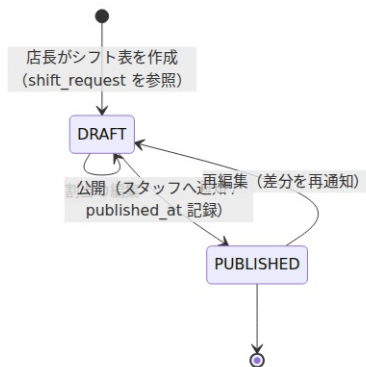


diagram 13

## 5. 主要なビジネスルール・制約 (横断)

| # | ルール                                                       | 関連要件          |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | すべての読み書きは company_code でテナントを絞り込む。store_id でさらに店舗を絞る。     | FR-A06、NFR-09 |
| 2 | 会計画面に出せる決済手段は payment_method_config.enabled = true のものだけ。 | FR-G04        |
| 3 | menu_item.sales_status が SOLD_OUT / SUSPENDED、または時間帯・期間   | FR-D03、FR-F03 |

|    |                                                                                                                                                 |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | 外の品は、スタッフ注文・モバイル注文とも登録不可。                                                                                                                       |               |
| 4  | table_session が CLOSED、または last_order_at 経過後は、モバイルオーダー送信不可。                                                                                     | FR-F02、FR-F07 |
| 5  | モバイル注文の order は ACCEPTED になるまでキッチン連携しない。                                                                                                        | FR-F05、FR-F06 |
| 6  | order_line の SERVED からの取消、check の VOID、refund、discount、daily_close、payment_method_config 変更、menu_item.price 変更、権限変更、データエクスポートは audit_log に必須記録。 | FR-J01        |
| 7  | table_session / order_line / check / payment / daily_close の状態変化は domain_event に記録（分析・AIの後付け）。                                                  | FR-K02        |
| 8  | 注文明細・会計明細は作成時点のメニュー名・単価・税区分をスナップショットし、以後マスタ変更の影響を受けない。                                                                                          | FR-K01        |
| 9  | daily_close.status = CLOSED の営業日のデータは不変。                                                                                                        | FR-H01        |
| 10 | refund は必ず既存の FINALIZED な check に紐づき、元 check / payment は削除しない。                                                                                  | FR-G10        |
| 11 | オフライン時に作成された order / order_line は復旧後に同期。競合解決規則は 04 で定義（会計・決済はオフライン不可のため対象外）。                                                                    | NFR-05、NFR-06 |
| 12 | 取消・キャンセルの課金要否は store_setting（客都合／店都合の既定）に従い、order_line.cancel_chargeable に確定値を保持。会計時にスタッフが上書き可。                                                 | FR-B08、FR-E03 |

## 6. 命名・型の指針（04 で最終化）

- テーブル名・カラム名：snake\_case、単数形テーブル名。列は英語。
- 主キー：id（bigint / IDENTITY、既存踏襲）。外部キーは <entity>\_id。
- 金額：整数、単位サフィックス \_jpy。時刻：timestampz（列名\_at）。日付：date（business\_date 等）。
- 列挙（enum）：文字列で保持し、アプリ側で定数管理（DB enum 型は使わない）。本書の各状態値を初期セットとする。
- テナント／店舗列：company\_code（varchar(20)、既存準拠）と store\_id を全業務テーブルに付与。
- 監査列：created\_at / updated\_at は全テーブル、created\_by / updated\_by は業務テーブル。

## 7. 未決事項（04 または実装スパイクへ）

- company と既存 users（company\_code 文字列キー）の物理的な結合方法：users に company\_id FK を足すか、company\_code 参照のままにするか。解決済み（04.architecture.md §3.1・§4.3）：company\_id（サロゲートキー）を主キーとし、他の全FK（store\_id→store.id 等）と一貫させて store・users・user\_invitation に実FKの company\_id BIGINT REFERENCES company(id) を追加する。company 自身が company\_code（UK）を持つため、store・users・user\_invitation には company\_code 列は一切持たせない（users.company\_code も削除し、複合ユニーク制約は company\_code + email から company\_id + email に変更する）。登録・ログイン画面で利用者が入力する company\_code は、company テーブルへの参照検索（WHERE company\_code = ?）で company\_id に変換してから使う。それ以外の業務テーブルの company\_code 列は、store\_id から store.company\_id を辿れば会社を特定できるため実FKにはせず、テナント絞り込み用の非正規化コピー（FK制約なし）のまま維持する。
- 卓の「結合・分割」の詳細（FR-E06 は \$）。
  - 分割時にどの order / order\_line を移すべきかの判定キーが無い問題一部解決：order に dining\_table\_id（注文時点の物理卓のスナップショット）を追加。結合中の来店を分割する際は、分割後の各卓に対応する dining\_table\_id を持つ order（およびその配下の order\_line）を新しい table\_session へ付け替える、という機械的な移送ロジックが組める（4.4節参照）。
  - フェーズ1方針決定：会計開始後（table\_session.status = BILLING、すでに check が作成された後）の卓分割はフェーズ1では対応しない。分割が必要な場合は、対象の check を VOID して BILLING → OPEN に戻し（4.6）、OPEN 状態で卓を分割してから会計をやり直す運用とする。check\_line で紐づけ済みの order\_line の付け替え、check.total\_jpy / check\_tax\_line の再計算、適用済み check\_discount の再配分、payment 済み・FINALIZED 済みケースの返金経路までは設計が広く波及するため、フェーズ2以降で対応する。
- オフライン同期の競合解決規則（後勝ち／マージ／要確認）とクライアント側の一時ID採番。
  - 解決済み（04.architecture.md §1決定表3・§9）：競合解決規則は実装しない。オフライン継続を「注文明細の新規追加のみ」に限定し、数量変更・取消・会計・決済はオンライン必須とすることで、更新競合そのものを設計上発生させる余地をなくす（追加どうしは独立しているためマージも不要）。
  - 解決済み（同 §9・§4.6）：クライアント一時IDの形式は「端末ID（サーバがデバイス登録時に発番。store 短縮コード+店内連番、例 S12-07）+端末内でグローバルに単調増加する連番」の合成文字列（例 S12-07-000123）とし、customer\_order・order\_line・order\_line\_option の各レコードの client\_ref\_id（VARCHAR(40)）に保持する。各テーブルの UNIQUE(..., client\_ref\_id) と staff\_device.last\_accepted\_seq でサブツリー全階層の冪等性を担保し（親でなくでなく明細・オプション単位で再送を無視）、端末の再セットアップ時は端末IDを再発番して旧IDは再利用しない。
  - 解決済み（同 §9・§1決定表3）：同期ペイロードはフラットなレコード配列+FK列に一時IDの形式。作り直し参照は remake\_of\_line\_id（同期済み明細を指す確定ID）と remake\_of\_line\_ref（同一バッチ内の未同期明細を指す一時ID。ペイロード専用でテーブル列にはしない）に分けて持つ。バッチ内の依存順はアプリ層のトポロジカルソートで解決する（DB の DEFERRABLE 制約は採用しない）。
  - 解決済み（同 §9）：同期レスポンスは、エンベロープ（server\_received\_at / last\_accepted\_seq）+ 送信レコード全件に対応するフラットな records[] を返す。各要素は type / client\_ref\_id / id / status（INSERTED / DUPLICATE / REJECTED）/ 任意の server\_fields・error。再送しても各 client\_ref\_id に同じ id を返す。
  - 解決済み（同 §9）：クライアント側の一時ID⇔確定ID対応表は、対象レコードが属する table\_session が CLOSED になるまでローカル保持し、以後そのセッション分を破棄する（CLOSED を長期間観測できない場合の固定TTLをバックストップに置く）。サーバ側は client\_ref\_id 列を §10の保持期間まで永続保持するため、これはクライアント端末のローカルコピーの寿命のみを定める。
  - 解決済み（同 §9）：部分失敗はハイブリッドで扱う。サブツリー前提の検証（親 customer\_order・対象 table\_session の受付可否・構造整合性）はall-or-nothingで、落ちたら木ごとロールバックし全配下を SKIPPED。個々の order\_line / order\_line\_option の業務検証は部分コミットで、落ちた明細は REJECTED + error.code（SOLD\_OUT 等の初期セット）、その配下オプションは SKIPPED で返す。リトライ可否は明示フィールドを置かず、error.code 付き REJECTED =永続的失敗（自動再送せず スナップヘエスケーション）、一時的失敗は 5xx / タイムアウト等のトランスポート層で判定してバッチ全体を指数バックオフ再送、と切り分ける。残り（却下＝提供済み料理の監査／廃棄ロス連携、HTTP ステータス規約）は実装スパイクで確定。
  - 解決済み（04.architecture.md §9・§1決定表3）：遅延同期が CLOSED の table\_session / FINALIZED の check に着地した場合、フェーズ1では同期APIが SESSION\_CLOSED で REJECTED を返し、拒否された明細は業務的に回収しない。check への明細追加・補助会計・refund 等の金銭リカバリは行わず、回収不能＝廃棄ロス／サービス提供分として domain\_event（監査）に記録するのみとする。売上計上・追加請求はせず、代金回収経路（追加請求・翌営業日補正）の整備はフェーズ2以降とする。
  - 解決済み（04.architecture.md §9・§1決定表3）：オフライン中に許可するのは新規レコードの作成のみ。すでにサーバへ永続化済みの行（オンラインで作成された order\_line 等、client\_ref\_id を持たない行）への更新は、serve\_status の PENDING → SERVED 変更を含めオフラインでは一切不可とする。updated\_at / 専用 version 列を初期表示時にクライアント保持し復帰時にサーバ現在値と突き合わせる樂觀的ロックでの解禁は採用しない（長時間オフラインでは版の不一致が高頻度で発生し、エラー後の手動照合がかえって増えるため）。こうした更新はオンライン復帰後に行う（アプリがオフライン時に当該操作を抑止するか、意図をローカルキューへ退避して復帰後に通常のオンライン更新として再生する）。なお、オフラインで新規作成された明細が初回同期時に自前の serve\_status / served\_at を初期値として持ち込むことは認める（下記「kitchen.ticket 抑止」=案1で確定）。これは「INSERT 時の初期状態」であって既存行の更新ではないため、上記の禁止対象には当たらない。
  - 解決済み（04.architecture.md §9・§1決定表3）：スナップショットの鮮度は「オフライン中は端末が保持するメニューマスタで確定」とする。オフライン作成明細の item\_name\_snap / unit\_price\_snap\_jpy / tax\_category\_snap（およびオプションの option\_name\_snap / price\_delta\_snap\_jpy）は、注文時点で端末ローカルのメニューキャッシュから採ったスナップショット値をそのまま採用する。オンライン復帰時、サーバは現行の menu\_item / オプションマスタで再計算・再価格付けを

しない（オフライン中にマスタの 価格・名称・税区分が変わっていても、端末が持っていた値で確定させる）。※ 対象商品がオフライン中に `SOLD_OUT` / `SUSPENDED` / `is_active = false` になっていた場合の受入可否（\$9 の明細単位検証で却下するか、提供済み前提で通すか）は「`kitchen_ticket` 抑止」と同じ提供済みクラスタの未解決事項として残す。

- **解決済み**（04\_architecture.md \$9）：オフライン作成レコードの時刻は「**端末時刻＋スキュー補正**」で 確定する。
  - 端末は同期パッチ送信時に `client_sent_at`（送信時点の端末時計値）を含める。サーバは `offset = server_received_at - client_sent_at` を求め、パッチ内の各オフライン時刻（`order_line.registered_at`、`customer_order.submitted_at`、対応する `domain_event.occurred_at`、A案を採る場合の `order_line.served_at`）に一律加算する。「オフライン中はオフセット一定」を前提とすることを許容する。
  - 補正後の値は**原則そのまま格納し、低信頼フラグを立てる**（分析側が除外可能にする）。ただし補正後が時系列的にあり得ない場合（`table_session` 開始前、`server_received_at` より未来等）は、その時刻だけ `server_received_at` で置換する。低信頼フラグは永続化し（真偽値列。名称・配置は 04 \$4.6 で最終化）、同期レスポンスの `server_fields` でもエコーバックする。
  - `offset` の許容上限  $X$ （これを超えたら定常ドリフトの範囲外とみなす閾値）は**運用設定値**として持つ（システム全体の既定値。店舗別オーバーライドはフェーズ2以降）。端末のクロックドリフトは機種・OS の 特性であり店舗業務には依存しないため `store` 単位では持たない。格納方式（汎用設定テーブル新設かアプリ設定か）と、既定値・安全に設定できるレンジは実機のドリフト実測に基づき実装スバイクで確定する。
- **解決済み**（04\_architecture.md \$9・\$4.6）：オフライン明細の `business_date` 帰属。
  - `order_line` に `business_date` `DATE NOT NULL` 列を追加する（A2）。`guest_check.business_date`（＝精算日）とは別に、明細ごとに「注文された営業日」を持つ。
  - 導出は**補正後** `registered_at` + 店舗の**営業日境界**（`store_business_day`）から算出する（B1）。
  - ただし `time_low_confidence = true` の明細は `registered_at` を信用せず、`business_date` を紐づく `guest_check.business_date` で決める（B2 フォールバック。低信頼フラグと連動）。
- **解決済み**（04\_architecture.md \$9）：B1 の算出先が既に `daily_close = CLOSED` の営業日だった場合（端末が締めをまたいでオフラインだったときは）**D2 を採用**する。
  - 当該明細は拒否せず受け入れ、`business_date` を月曜等の締め済み日ではなく**現在のオープン中の営業日**に設定して当日計上する。補正後 `registered_at` は実際の注文時刻として列にそのまま残す。
  - 明細には「前営業日からの遅延計上」を示す**理由コード／フラグ**を立てる。列名と `sales_daily_report` での前日遅延計上の表示方法（内数・脚注など）は**実装スバイク送り**。
  - 締め済みの `daily_close` 側には「前日分の遅延計上あり」の通知・フラグは**原則行わない**（`CLOSED` の 不変性を維持する）。
- **解決済み**（04\_architecture.md \$9）：KDS のチケット表示順の基準時刻は `registered_at`（オフラインは補正後）とする。`kitchen_ticket` の生成時刻（`printed_at` = オフライン分は同期到着時刻）は使わない。`kitchen_ticket` は `customer_order` 単位のため、ソートキーは注文入力時刻（`customer_order.submitted_at` = 配下 `order_line.registered_at` の最小値）。`time_low_confidence` の明細は表示位置がずれ得るが、KDS は 不変データを持たない一時表示のため許容する。どの明細を KDS に出すか（提供済みオフライン分の抑止）は下記「`kitchen_ticket` 抑止」で別途決める。
- **解決済み**（04\_architecture.md \$9）：遅延同期時の `kitchen_ticket` 抑止は **案1（ペイロードに `serve_status` を載せる）**で確定。
  - オフライン作成の `order_line` は、同期ペイロードに端末上での `serve_status`（および `served_at`）を **INSERT 時の初期状態**として含める。サーバは受信時に `serve_status` が `PENDING` 以外（提供済み等）の明細については、**新規 `kitchen_ticket` を KDS に鳴らさない**。
  - `serve_status = PENDING` のオフライン明細は従来どおり `kitchen_ticket` を発行し、KDS に表示する（表示順は上記のとおり `registered_at` 基準）。
  - この仕組みは「オフラインは新規追加のみ・既存行の更新は不可」と矛盾しない（サーバの操作は INSERT 1回で、既存行への UPDATE は発生しないため）。
- 未解決のまま：
  - オフライン許容時間の上限（端末が何時間オフラインのまま新規注文を受け付けてよいか。上限到達時に 読み取り専用へ落とすか否か、`daily_close` の 境界・一時ID対応表の固定TTLとの整合）。
  - `time_low_confidence` 列の最終的な名称・配置、端末の生時刻を別列で残すか、復帰時に端末時計をサーバ同期するか。
  - `kitchen_ticket` 抑止（案1）の細目：
    - **解決済み**： `kitchen_ticket` は従来どおり `customer_order` 単位で1件発行する（行単位に分割しない）。オーダー内の**全明細が SERVED（提供済み）**の場合のみ、そのチケットを `status = DONE` で作成し **KDS には表示しない**（レコードは監査・スループット分析用に残す）。1つでも `PENDING` 明細を含む**オーダー**は、チケットを通常どおり KDS に出し、調理ビューに表示する明細を `serve_status = PENDING` のものだけに絞る（`SERVED` 明細は既に `serve_status` 済みなので調理ビューから除外。KDS 表示クエリの フィルタで実現し、スキーマ変更は不要）＝方式 G1。
    - 未決：「鳴らさない」をアラート抑止のみ（ミュートの照合レーンには出す）とするか完全非表示とするか。対象商品がオフライン中に `SOLD_OUT` / `SUSPENDED` / `is_active = false` になっていた明細を明細単位検証で 却下するか提供済み前提で通すか。抑止（`DONE`）したチケットを KDS の滞留時間・スループット指標から 除外するか。
- 4. `domain_event` の粒度と保持・アーカイブ方針（件数が多い。パーティション／コールドストレージ）。
- 5. モバイルオーダーの `qr_token` の設計：卓固定トークン＋セッション毎の短命トークンの2層にするか。失効・再発行の運用。
- 6. 税計算の丸め（会計単位／明細単位）、端数調整（`ROUNDING` ディスカウント）の扱い。
- 7. `receipt` の適格請求書レイアウトと PDF 生成方式（サーバ生成／テンプレート）。
- 8. `staff` と `user` の一体化度合い（打刻のみの非ログインスタッフを許容するか）。
- 9. 売上日報の「客数」「組数」の定義（`table_session.party_size` の合計／`table_session` 件数）。
- 10. `menu_option_*`・`course` をフェーズ1に含めるか（現状 \$ ）。含めない場合、`order_line.note` で代替。
- 11. （フェーズ2構想）顧客の会員登録・テナント単位でのログイン・過去の予約履歴閲覧。`guest`（顧客）エンティティを新設し、`user`（スタッフ）とは別の認証経路とする想定（`company_code + email` の複合UKなど、命名・分離方針は `user` に準拠しつつ検討）。`reservation` には `guest_id`（nullable, FK→`guest`）を追加し、匿名予約（フェーズ1の `guest_name` / `guest_phone` / `guest_email`）とログイン済み顧客の予約を共存させる。

## 8. 次のステップ

- 本書のレビュー（エンティティの過不足、状態値の妥当性、不変条件の合意）。
- 04\_architecture.md：物理スキーマ（DDL 方針）、API 一覧、テナント分離の実装（アプリ層強制 / RLS の要否）、決済連携の詳細、`domain_event` の実装方式、Mermaid 図の PDF レンダリング方針、データ保持期間の確定値。
- フェーズ1バックログ化：エンティティ単位の CRUD と、状態遷移をまたぐユースケース（来店～会計～締め）を ストーリー分解し、02 の FR ID と対応付ける。